

Entrega 2 – Semana 5
Catálogo Virtual de Ropa Deportiva

Isaac Diaz Pérez

Juan Cubillos

Michael Ciprian

Nicolás Clavijo

Gustavo Chacón

Grupo B02 – Subgrupo 3 Team Software Process (TSPi)

Ingeniería de Software

Universidad Politécnico Grancolombiano

Tutora Natalia Martínez

Bogotá D.C

09 de junio de 2026

Contenido

1. Planteamiento de la planeación y evolución del proyecto	3
1.1. Planteamiento y Objetivos de la Tienda Virtual de Ropa Deportiva	3
1.2. Definición Detallada de Requerimientos	3
Requerimientos Funcionales:	3
Requerimientos No Funcionales:	4
1.3. Estructura del Equipo y Roles de Gestión	4
1.4. Evolución del TSPi Workbook (SUMS, TASK, SCHEDULE, LOGT, LOGD)	5
2. Actas de Lanzamiento (TSPi)	6
Acta Nro. 1: Estrategia del Producto y Asignación de Roles	6
Acta Nro. 2: Estimación de Tamaño y Proceso de Desarrollo	6
Acta Nro. 3: Diseño de Plan Detallado (3 ítems)	7
Acta Nro. 4: Estimación de Recursos y Plan General de Trabajo	7
Acta Nro. 5: Diseño del Plan de Calidad y Medidas	8
Acta Nro. 6: Identificación de Riesgos y Mitigación	9
Acta Nro. 7: Planeación de la Siguiete Fase	10
3. Registros Personales de Desarrollo (PSP)	11
Registro Personal - Isaac Diaz Pérez (Team Leader)	11
Registro Personal - Juan Cubillos (Development Manager)	11
Registro Personal - Michael Ciprian (Planning Manager)	11
Registro Personal - Nicolás Clavijo (Quality Manager)	11
Registro Personal - Gustavo Chacón (Support/Dev)	12
4. Resumen del Plan del Proyecto (PSP0)	12
5. Consolidados y Avances Semanales	14
Consolidado del Reporte de Avance	14
Avances Semanales (Semana 2 a Semana 5)	14
6. Matriz de Riesgos	15
7. Diagramas	16
7.1. Flujo de usuario	16
7.2. Arquitectura	16
7.3. Desarrollo	17
8. Mockup	17

1. Evolución de la Entrega 1

A continuación se incluyen las correcciones realizadas al planteamiento inicial de la Entrega 1 y la evolución del proyecto.

1. Planteamiento de la planeación y evolución del proyecto

Este documento detalla la estructura inicial y los entregables de planificación del proyecto para la construcción de la tienda virtual de ropa deportiva, integrando la evolución de las estimaciones y el seguimiento semanal consolidado en el libro de trabajo TSPi Workbook.

1.1. Planteamiento y Objetivos de la Tienda Virtual de Ropa Deportiva

Problema: Los clientes interesados en adquirir prendas y calzado deportivo carecen de una plataforma integrada y centralizada que les permita navegar de manera ágil por catálogos específicos, filtrar existencias en tiempo real por tallas, marcas o categorías, y gestionar su intención de compra mediante un carrito automatizado, viéndose obligados a depender de canales de consulta tradicionales e informales.

Justificación: La digitalización del inventario de ropa deportiva mediante un catálogo interactivo automatiza el proceso de ventas y reduce la fricción en la selección de artículos (como tallas y colores). A nivel metodológico, este proyecto universitario proporciona un entorno idóneo para la aplicación rigurosa de las prácticas de TSPi (Team Software Process), promoviendo la autogestión de roles, el control estadístico de calidad y la disciplina en el registro del esfuerzo.

Objetivo del Proyecto: Desarrollar un catálogo virtual interactivo, seguro y de alto rendimiento que exponga un inventario mínimo de 20 artículos deportivos (ropa, calzado y accesorios). El sistema debe integrar módulos de registro e inicio de sesión de usuarios, búsqueda básica por texto, búsqueda avanzada con filtros específicos (marca, categoría, talla), visualización de detalles mediante descripción ampliada al seleccionar la imagen, y gestión del carrito de compras con simulación de pedidos.

1.2. Definición Detallada de Requerimientos

Requerimientos Funcionales:

RF-01 (Módulo de Registro e Inicio de Sesión): Registro de nuevos usuarios y validación cifrada de credenciales para la compra.

RF-02 (Módulo de Búsqueda Básica): Motor de búsqueda por palabras clave en los nombres de las prendas deportivas.

RF-03 (Módulo de Búsqueda Avanzada): Filtros complejos que permiten clasificar productos por marca, categoría de prenda y rango de precios.

RF-04 (Módulo de Artículos y Tallas): Catálogo dinámico con un inventario de 20 prendas deportivas con indicación de stock y tallas.

RF-05 (Ampliación de Descripción): Apertura de una vista de producto ampliada con la descripción técnica de la prenda al hacer clic en su imagen.

RF-06 (Módulo de Compra por Artículo): Selección de cantidad y especificación de la talla de la prenda deportiva elegida.

RF-07 (Módulo de Carrito de Compras): Acumulación temporal de artículos en el carrito, cálculo del subtotal e importe de compra total a pagar.

Requerimientos No Funcionales:

RNF-01 (Usabilidad / Adaptabilidad): La interfaz de usuario debe presentar un diseño responsivo y fluido adaptado a dispositivos móviles y escritorio, facilitando la selección de prendas y tallas.

RNF-02 (Rendimiento y Tiempo de Respuesta): El catálogo debe cargar las imágenes de los artículos deportivos y procesar filtros de búsqueda en un tiempo menor a 3 segundos.

RNF-03 (Seguridad de Sesiones y Datos): El sistema debe cifrar las credenciales de registro e inicio de sesión, y garantizar el control de sesiones activas para proteger el carrito de compras.

RNF-04 (Disponibilidad del Servicio): El catálogo virtual debe garantizar una disponibilidad operativa de 24/7 con un tiempo de actividad (uptime) mínimo del 99.9%.

RNF-05 (Escalabilidad y Modularidad): La arquitectura del software debe permitir la adición futura de nuevas categorías de ropa deportiva o marcas sin degradar el rendimiento del sistema.

1.3. Estructura del Equipo y Roles de Gestión

El equipo de desarrollo se organiza de manera autodirigida de acuerdo con la metodología TSPI, estructurando los roles de gestión y cobertura de ausencias para asegurar la continuidad de las fases de planificación y diseño:

Team Leader: Isaac Díaz Pérez *(Suplente: Michael Ciprian)*. Responsable de coordinar reuniones y actuar como vocero principal ante la docencia.

Development Manager: Juan Cubillos Betancourth *(Suplente: Gustavo Chacón)*. Lidera el diseño de la base de datos y la arquitectura técnica.

Planning Manager: Michael Ciprian Flórez *(Suplente: Isaac Diaz) *. Custodia la consistencia del cronograma general de tareas y el valor ganado.

Quality/Process Manager: Nicolás Clavijo Ibagón *(Suplente: Juan Cubillos)*. Responsable del plan de calidad (SUMQ), inspecciones de código y LOGD.

Support Manager: Sergio Contreras Rodríguez *(Suplente: Nicolás Clavijo)*. Gestiona herramientas, entornos locales y el repositorio en GitHub.

1.4. Evolución del TSPi Workbook (SUMS, TASK, SCHEDULE, LOGT, LOGD)

Las hojas de planeación del proyecto en el TSPi Workbook han evolucionado de forma coherente durante el primer ciclo de desarrollo (Semanas 3 a 5), detallando las métricas de tamaño, esfuerzo y calidad acordadas por los miembros activos del equipo:

Métricas de Tamaño y Componentes (SUMS): El tamaño estimado para el sistema del catálogo es de 1,270 líneas de código (LOC), distribuido en 7 componentes funcionales (Base de Datos de prendas, Autenticación, Catálogo de Ropa, Buscadores, Carrito de Compras, Proceso de Compra y Manual de Usuario).

Distribución del Esfuerzo (TASK): El esfuerzo planificado para el diseño y construcción del Ciclo 1 suma 94 horas de ingeniería, distribuidas de la siguiente manera para el equipo activo en las tareas del plan de trabajo: Isaac Díaz Pérez (31h), Juan Cubillos (33h) y Nicolás Clavijo (30h).

Gestión de Cronograma y Desviaciones (SCHEDULE): Durante la semana 4 se registró una desviación de 2 días en el diseño del diagrama entidad-relación de la base de datos debido a la complejidad de asociar productos deportivos por tallas y stock individual. El desajuste fue absorbido en la misma semana 4 sin afectar la fecha límite de entrega establecida en el SCHEDULE.

Plan de Calidad y Registro de Defectos (SUMQ y LOGD): Se estimó una tasa de inyección de 48 defectos a lo largo del desarrollo. Para mitigarlos y cumplir la meta de Yield >75%, el equipo realizó inspecciones de diseño de base de datos y revisiones cruzadas de código de módulos antes de integrar los cambios en la rama principal, registrando las fallas en el LOGD.

Trazabilidad en LOGT: El registro sistemático de horas trabajadas y tiempos de interrupción en las hojas de LOGT individuales ha permitido al equipo autodirigido cruzar las horas reales frente al plan y estimar la velocidad de desarrollo para la semana 5 en 13.5 LOC/h.

2. Actas de Lanzamiento (TSPi)

A continuación se presentan las actas de lanzamiento de la 1 a la 7, abarcando desde la validación de requerimientos hasta el plan de calidad, estimación de recursos, plan de trabajo y riesgos.

Acta Nro. 1: Estrategia del Producto y Asignación de Roles

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Revisión del plan de proyecto

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Diseño Conceptual	Análisis de los 6 módulos: Registro, Búsqueda Básica/Avanzada, Artículos, Compra y Carrito. Inventario mínimo 20 productos.
Estrategia de Producto	Aplicación web desarrollada en Python/Django para backend, HTML5/CSS/JS frontend, base de datos SQLite y PostgreSQL.
Reporte de Roles	Isaac (Leader), Juan (Dev), Michael (Planning), Nicolás (Quality).

Acta Nro. 2: Estimación de Tamaño y Proceso de Desarrollo

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Validación de formularios

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Estimar tamaño de ítems	Tamaño total estimado en SUMS de 1,270 LOC dividido en 7 componentes funcionales.
Proceso de Desarrollo	2 ciclos incrementales. Ciclo 1 (MVP: Registro, Catálogo y Búsqueda). Ciclo 2 (Carrito y Compra avanzada).

Acta Nro. 3: Diseño de Plan Detallado (3 ítems)

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Planificación Detallada

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Ítem 1: Módulo de Registro e Inicio de Sesión (RF-01)	Este ítem abarca la creación de la base de datos de usuarios, la implementación de los modelos de Django de autenticación y la validación de formularios de registro. El plan detallado establece que tomará 15 horas, incluyendo la configuración de JWT para seguridad y la creación de las vistas (views.py) correspondientes. Se estima un tamaño de 200 LOC.
Ítem 2: Catálogo de Prendas y Tallas (RF-04)	Este ítem incluye el modelado del inventario deportivo, gestionando de forma individual el stock por tallas (S, M, L, XL) y colores. Su diseño detallado abarca el esquema E-R, la migración en base de datos y la vista principal en HTML5/CSS3. Se estima un tamaño de 300 LOC, tomando unas 25 horas.
Ítem 3: Motor de Búsqueda Básica (RF-02)	Este módulo permite buscar productos por nombre. El diseño técnico involucra el uso de consultas ORM de Django ('icontains') y la presentación paginada de resultados. Se ha planeado desarrollarlo en 12 horas, estimando unas 150 LOC.

Acta Nro. 4: Estimación de Recursos y Plan General de Trabajo

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Recursos y Cronograma

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Estimación de Horas y Recursos (3 Ítems)	Para los 3 ítems priorizados (Registro, Catálogo y Búsqueda), se requerirán un total de 52 horas de desarrollo directo. Los recursos necesarios incluyen entornos de desarrollo locales con Python 3.14 y herramientas de diseño para maquetas (Figma).
Plan General de Trabajo (SCHEDULE)	El proyecto completo está estimado en 1,270 LOC. Con una velocidad proyectada de 13.5 LOC/h, el esfuerzo total de ingeniería para el Ciclo 1 es de 94 horas. El calendario distribuye estas horas a lo largo de 8 semanas, estableciendo hitos de validación (Earned Value) todos los viernes. La fecha de terminación oficial para el MVP es el final de la Semana 8.

Acta Nro. 5: Diseño del Plan de Calidad y Medidas

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Aseguramiento de Calidad

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Diseño del Plan de Calidad (SUMQ)	El equipo ha acordado un proceso riguroso que requiere inspecciones formales del código fuente (Code Reviews) y revisiones de diseño antes de integrar (merge) cualquier funcionalidad a la rama principal de GitHub. Se establece el uso obligatorio de los formularios LOGD para registrar cada defecto hallado.

Cálculo de Medidas de Calidad	Se ha establecido como meta principal alcanzar un 'Yield general de fase' superior al 75%. La densidad de defectos esperada al entrar a la fase de pruebas finales debe ser menor a 2.0 defectos/KLOC. Con base en la inyección histórica, se estima que el 80% de los defectos inyectados deben ser removidos tempranamente durante la revisión de diseño y la inspección de código (Personal Reviews).
-------------------------------	--

Acta Nro. 6: Identificación de Riesgos y Mitigación

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Gestión de Riesgos

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Riesgo 1: Curva de aprendizaje técnica (Django/Python)	Impacto: Alto (Podría retrasar el cronograma). Probabilidad: Media (Algunos miembros tienen poca experiencia). Estrategia de Mitigación: Sesiones de transferencia de conocimiento programadas semanalmente y programación en parejas (Pair Programming) en los módulos más complejos.
Riesgo 2: Retrasos en la integración del Frontend y Backend	Impacto: Alto. Probabilidad: Baja (Dada la buena comunicación). Estrategia de Mitigación: Definición temprana de contratos API (JSON) y pruebas de integración continua semanales para garantizar que la vista HTML se conecte bien con los modelos de Django.
Riesgo 3: Desfase en la disponibilidad de tiempo de los miembros	Impacto: Medio. Probabilidad: Alta (Por cruces con otras asignaturas).

	Estrategia de Mitigación: Monitoreo estricto a través del formulario LOGT. Si un integrante presenta una desviación de más del 15% en sus horas planeadas, se rebalancearán temporalmente sus tareas usando las suplencias definidas en el reporte de roles.
--	---

Acta Nro. 7: Planeación de la Siguiente Fase

Tipo de Reunión: Lanzamiento - Próxima Fase (Desarrollo)

Orden del día y Desarrollo:

Punto Evaluado (Rúbrica)	Detalle / Acuerdos
Planeación grosso modo de la siguiente fase	La siguiente etapa es la fase de 'Desarrollo y Pruebas Unitarias'. La planeación general dicta que Juan y Gustavo se enfocarán al 100% en la construcción de los modelos ORM de Django y la lógica del carrito de compras. Isaac y Michael diseñarán las interfaces web de búsqueda, mientras Nicolás validará cada módulo contra los requerimientos funcionales originales (RF-01 a RF-07). Al final de esta próxima fase, el producto debe poder desplegarse localmente sin errores bloqueantes.

3. Registros Personales de Desarrollo (PSP)

A continuación se incluyen los registros de tiempo de los 4 integrantes (Planificado vs Real) con sus respectivas interrupciones.

Registro Personal - Isaac Díaz Pérez (Team Leader)

Fase	Tiempo Planeado (h)	Tiempo Real (h)	Interrupción Principal	Desfase (h)
Análisis	6.0	6.5	Coordinación equipo	0.5
Diseño	7.0	8.0	Reunión de dudas	1.0
Desarrollo	8.0	8.0	-	0.0
Pruebas	4.0	4.0	-	0.0

Registro Personal - Juan Cubillos (Development Manager)

Fase	Tiempo Planeado (h)	Tiempo Real (h)	Interrupción Principal	Desfase (h)
Análisis	3.0	3.0	-	0.0
Diseño	5.0	4.5	-	-0.5
Desarrollo	14.0	16.0	Bugs en ORM Django	2.0
Pruebas	5.0	6.0	Pruebas unitarias	1.0

Registro Personal - Michael Ciprian (Planning Manager)

Fase	Tiempo Planeado (h)	Tiempo Real (h)	Interrupción Principal	Desfase (h)
Análisis	5.0	5.0	-	0.0
Diseño	6.0	5.0	-	-1.0
Desarrollo	10.0	10.5	Ajuste de estilos CSS	0.5
Pruebas	4.0	4.0	-	0.0

Registro Personal - Nicolás Clavijo (Quality Manager)

Fase	Tiempo Planeado (h)	Tiempo Real (h)	Interrupción Principal	Desfase (h)
Análisis	4.0	4.5	Revisión Rúbrica	0.5

Diseño	4.0	4.0	-	0.0
Desarrollo	6.0	6.0	-	0.0
Pruebas	10.0	12.0	Inspección exhaustiva	2.0

Registro Personal - Gustavo Chacón (Support/Dev)

Fase	Tiempo Planeado (h)	Tiempo Real (h)	Interrupción Principal	Desfase (h)
Análisis	3.0	3.5	Configurando GIT	0.5
Diseño	4.0	4.0	-	0.0
Desarrollo	12.0	11.0	-	-1.0
Pruebas	6.0	6.0	-	0.0

4. Resumen del Plan del Proyecto (PSP0)

A continuación se presenta el resumen del plan del proyecto extraído del archivo de control (PPS).

Tiempo por fase (Minutos)	Plan	Real	Ejecutado	% To Date	Estado
Análisis de Requerimientos	30	1	1	0.03	Terminado
Diseño (Diagrama de Clases)	30	20	20	0.67	Terminado
Codificación y pruebas	60	60	60	1	Terminado
Documentación	60	70	70	1.17	Terminado
Total	180	180	180	1	Terminado
Tamaño del programa(LDC)	Plan	Real	Ejecutado	% To Date	Estado
Total líneas nuevas + Cambiadas	30	30	30	1	Terminado
Tamaño máximo	30	20	30	1	En curso

Tamaño mínimo	60	60	60	1	Terminado
Tamaño Documentación	60	50	50	0.83	Terminado
Total	180	180	180	1	Terminado
Bugs encontrados	Plan	Real	Ejecutado	% To Date	Estado
Análisis de Requerimientos	2	4	4	2	Terminado
Diseño (Diagrama de Clases)	0	0	0	-	-
Codificación y pruebas	2	1	1	0.5	Terminado
Documentación		0	0	-	-
Total	2	2	1	0.5	Error
Bugs retirados	Plan	Real	Ejecutado	% To Date	Estado
Análisis de Requerimientos	0	0	0	-	-
Diseño (Diagrama de Clases)	0	0	0	-	-
Codificación y pruebas	2	2	2	1	Terminado
Documentación		0	0	-	-
Total retirados en el desarrollo	2	2	2	1	Terminado
Total retirados después del desarrollo	4	4	4	1	Terminado

Resumen:	Plan	Real	Ejecutado	% To Date	Estado
Minutos/líneas de código	0	0	0	-	-
Líneas de código por hora	20	20	20	1	Terminado
Defectos/ 1000 líneas de código	3	10	10	3.33	Terminado
Rendimiento				-	-
VIF				-	-

5. Consolidados y Avances Semanales

Consolidado del Reporte de Avance

Resumen métrico de la ejecución del equipo durante las semanas evaluadas.

Métrica	Valor Actual
Tamaño Estimado (LOC)	1270
Horas Planificadas (Total)	94
Horas Reales (Acumuladas S5)	92.5
Defectos Encontrados	14
Defectos Removidos	12

Avances Semanales (Semana 2 a Semana 5)

Semana	Resumen de Progreso y Actividades Realizadas
Semana 2	Asignación de roles, conformación de equipo y análisis inicial del proyecto (Tienda Virtual). Primeras revisiones de requerimientos.

Semana 3	Lanzamiento TSP (Actas 1 y 2). Diligenciamiento de TSPi Workbook (Project, Team, Roles, Goals). Elaboración de diagramas E-R.
Semana 4	Estimación de Tamaño (SUMS) y diseño de la estrategia de desarrollo. Plan de Tareas (TASK) y Calendario (SCHEDULE). Ajuste por desfase en diseño de BD.
Semana 5	Elaboración de Plan de Calidad (SUMQ). Actas de la 3 a la 7 completadas. Inicio de codificación y configuración del entorno Django.

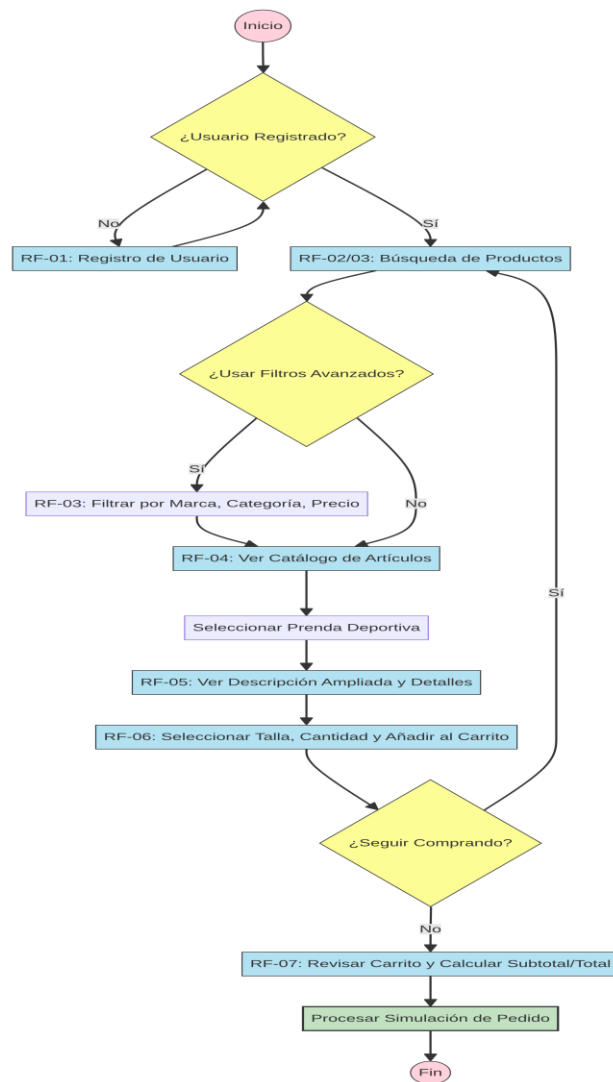
6. Matriz de Riesgos

A continuación, se presenta la matriz de riesgos basada en la plantilla del proyecto, evaluando la probabilidad e impacto de cada vulnerabilidad o riesgo identificado.

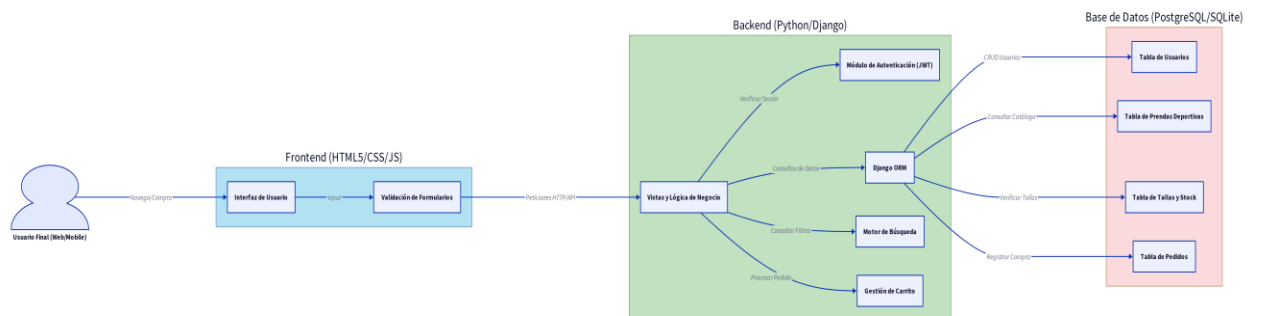
Riesgo	Probabilidad	Gravedad	Valor del Riesgo	Nivel de Riesgo
Inyección(permite insertar código SQL)	3	2	6	Importante
Exposición a datos sensibles	3	3	9	Importante
Secuencia de comandos en sitios cruzados (XSS)	1	1	1	Marginal
Insuficiente registro y monitoreo	2	2	4	Apreciable
Ataques Ddos	1	1	1	Marginal

7. Diagramas

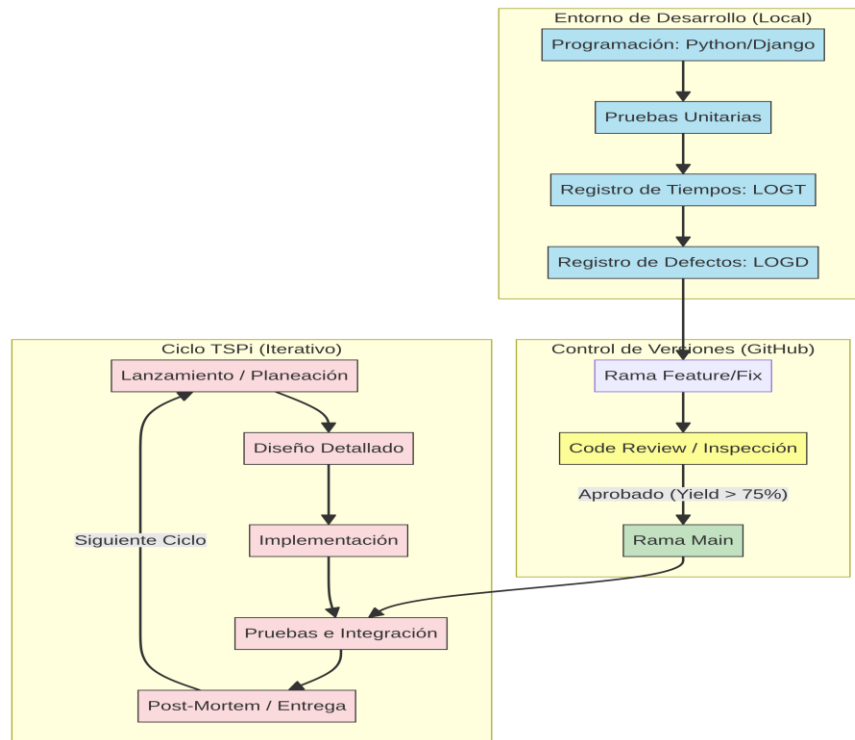
7.1. Flujo de usuario



7.2. Arquitectura



7.3. Desarrollo



8. Mockup

Tienda Deportiva TSP

Crea tu cuenta para comprar

Nombre Completo

Correo Electrónico

Contraseña

Registrarse

Catálogo Deportivo

Nuevos Ingresos (Stock Disponible)



Camiseta Running Pro
Marca: Nike | Tallas: S, M, L
\$85.000 COP

[Ver Detalle](#) [Al Carrito](#)



Catálogo Deportivo

Nuevos Ingresos (Stock Disponible)



Camiseta Running Pro
Marca: Nike | Tallas: S, M, L
\$85.000 COP

[Ver Detalle](#) [Al Carrito](#)



Zapatillas Trail
Tallas: 39 a 43
\$250.000



Short Entrenamiento
Tallas: M, L, XL
\$60.000



Sudadera Algodón
Tallas: S, M
\$120.000

Buscar por nombre de prenda...

Buscar

Filtros Avanzados

Marca

☐ Nike

☐ Adidas

☒ Puma

Categoría

Todas

Rango de Precio

\$0

\$500k+

Aplicar Filtros

Resultados de búsqueda: 4 artículos encontrados

Zapatillas X

\$200.000

Camiseta Y

\$70.000

Gorra Z

\$45.000